

# Esercizi sui teoremi di confronto

1. Calcolare il limite  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(3 - \sin x)$

2. Calcolare il limite  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2 - \sin \frac{1}{x}}$

3. Calcolare il limite  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(2x)}{5 - \cos^2 x}$

**Esercizio 2** (6 punti). (appello 22/11/2025)

(a) Enunciare il teorema dei due carabinieri.

(b) Sia  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Dimostrare che se  $|g(x)| \leq |x + 1|$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$  allora  $g$  è continua in  $x = -1$ .

X ORA NO → (c) Sia  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Dimostrare che se  $|g(x)| \leq (x + 1)^2$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$  allora  $g$  è derivabile in  $x = -1$ .

**Esercizio 2.** (6 punti)

(appello 9/12/2024)

(a) Siano  $f, g$  due funzioni definite in  $U \setminus \{x_0\}$ , dove  $U$  è un intorno di  $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ . Sapendo che  $f$  è limitata e  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ , cosa si può affermare riguardo all'esistenza ed al valore dei limiti

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad ?$$

Motivare le risposte.

(b) Determinare tutti i valori di  $\alpha \geq 0$  per cui esiste il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(M(x) + \alpha)$$

dove  $M(x)$  indica la mantissa di  $x$ .

N.B. Con la nostra notazione  
 $U = I(c)$   
 con  $c \in \overline{\mathbb{R}}$

(a)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x (3 - \sin x) = +\infty$$

loc. limitata del seno della costante 2

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

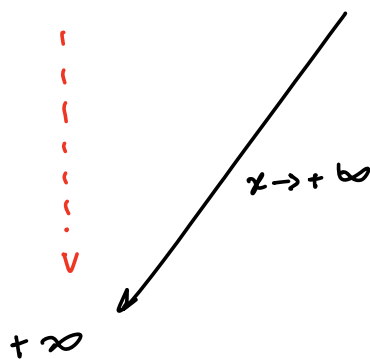
non le uso

$$3 - \sin x \geq -1 + 3$$

$$\Rightarrow 3 - \sin x \geq 2$$

$$\Rightarrow x (3 - \sin x) \geq 2x$$

$x > 0$   
in  $I(+\infty)$



(b)

$$\lim_{x \rightarrow 0}$$

$$x^2$$

↑  
infinitesimo

$$\frac{1}{2 - \sin \frac{1}{x}}$$

loc. limitata

$$= 0$$

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$$

$$\forall x \neq 0$$

$$1 = 2 - 1 \leq 2 - \sin \frac{1}{x} \leq 1 + 2 = 3$$

$$\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2 - \sin \frac{1}{x}} \leq 1$$

in  $I(0,10)$   
anzi  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$x^2 \frac{1}{3} \leq x^2 \frac{1}{2 - \sin \frac{1}{x}} \leq x^2$$

$\swarrow x \rightarrow 0$        $\vdots$        $\searrow x \rightarrow 0$   
 $0$

(c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(2x)}{5 - \cos^2 x}$

$(4 \leq) 5 - \cos^2 x \leq 5$   
non rewrite

$$\frac{1}{5} \leq \frac{1}{5 - \cos^2 x}$$

$(\leq \frac{1}{4})$   
non rewrite

è ridondante

in  $I(+\infty) \Rightarrow$  per squeeze  $\log(2x) > 0$

$$\log(2x) \frac{1}{5} \leq \log(2x) \frac{1}{5 - \cos^2 x} \leq \frac{1}{4} \log(2x)$$

$\swarrow x \rightarrow +\infty$        $\vdots$        $\searrow x \rightarrow +\infty$   
 $+\infty$

Appello 22/1/2025

$$(b) \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ g \text{ continua in } x = -1 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = g(-1)$$

Per prima cosa, calcolo  $g(-1)$ .

$$\text{Poich\'e } \forall x \in \mathbb{R}, |g(x)| \leq |x+1|$$

si ha che per  $x = -1$  vale

$$0 \leq |g(-1)| \leq |-1+1| = 0$$

$$\Rightarrow |g(-1)| = 0 \Rightarrow g(-1) = 0$$

Quindi  $g$  continua in  $x = -1 \Leftrightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = g(-1) = 0$$

Ora verifico che  $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = 0$ . Segue dal

1. 2 carabinieri perche-

$$0 \leq |g(x)| \stackrel{\text{ip.}}{\leq} |x+1|$$

$$\text{perci\'o } \lim_{x \rightarrow -1} |g(x)| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = 0.$$

**Esercizio 2.** (6 punti)

- (a) Siano  $f, g$  due funzioni definite in  $U \setminus \{x_0\}$ , dove  $U$  è un intorno di  $x_0 \in \mathbf{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ . Sapendo che  $f$  è limitata e  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ , cosa si può affermare riguardo all'esistenza ed al valore dei limiti

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad ?$$

Motivare le risposte.

- (b) Determinare tutti i valori di  $\alpha \geq 0$  per cui esiste il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(M(x) + \alpha)$$

dove  $M(x)$  indica la mantissa di  $x$ .

(c)  $f$  limitata in  $U \setminus \{x_0\}$

$\Leftrightarrow c_1 \leq f(x) \leq c_2$  loc. ecc  $\forall x \in U \setminus \{x_0\}$   
con  $c_1, c_2$  costanti reali

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$$

$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$  non è detto che possa  
 applicare il Teor. dell'addizione <sup>dei limiti</sup>  $\lim \text{somma} = \text{somma} \lim$   
 perché tra le ip. non c'è l'esistenza  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

Usa il Teor. del confronto con infinito

So che  $c_1 \leq f(x) \quad \forall x \in U \setminus \{x_0\}$

$\Rightarrow c_1 + g(x) \leq f(x) + g(x) \quad \text{br.}$

$\begin{array}{c} \text{ip} \downarrow x \rightarrow x_0 \\ +\infty \end{array}$

deduco che  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \underset{\substack{\uparrow \\ f \text{ limitata} \\ \text{br.}}}{f(x)} \underset{\substack{\uparrow \\ f \text{ infinitesima} \\ \text{per } x \rightarrow x_0}}{\frac{1}{g(x)}} = 0$$

Per quanto riguarda  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ , esso può esistere  
 (finito o infinito) oppure non esistere

Se  $0 < c_1 \leq f(x) \leq c_2 \quad \forall x \in U - \{x_0\}$

Se  $c_1 > 0$ , poiché  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty \Rightarrow g(x) > 0$

in un intorno forato di  $x_0$ ) si ha che

$$c_1 g(x) \leq g(x) f(x) \quad \text{b.c.}$$

$\uparrow$   
 $g(x) > 0 \quad \text{b.c.}$

$x \rightarrow x_0$   
per ip.  
 $\downarrow$   
 $+\infty$

deduco che  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) f(x) = +\infty$

Analogamente, se  $f(x) \leq c_2 < 0$

allora  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) f(x) = -\infty$

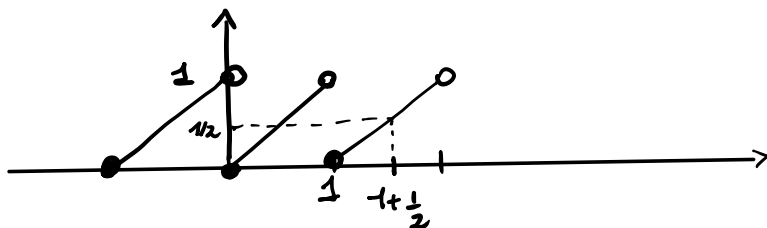
perché  $g(x) f(x) \leq c_2 g(x)$

$\uparrow$   
 $g(x) > 0$   
b.c.

$x \rightarrow x_0$   
 $\downarrow$   
 $-\infty$

quindi  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) g(x) = -\infty$

(b)  $0 \leq M(x) < 1$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (M(x) + a)$$

per quali  $a \geq 0$   
esiste il limite?

$$0 \leq M(x) < 1 \Rightarrow$$

$$a \leq M(x) + a < 1 + a$$

$$x^2 a \leq x^2 (M(x) + a)$$

$a > 0$   
 $x \rightarrow +\infty$   
 $+\infty$

Se  $a > 0$ , per il Teo del confronto (con infinito),

deduco che  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (M(x) + a) = +\infty$

Se  $a = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{x^2 M(x)}_{f(x)}$

$\nexists$  (la funzione sui  
naturali si annulla)  
quindi  $x^2 M(x)$   
continua ed oscillante

grazie uso:  
infatti

$$\text{sia } a_n = n \xrightarrow{+\infty} \Rightarrow H(a_n) = 0$$

$$\Rightarrow f(a_n) = a_n^2 H(a_n) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = 0$$

$$\text{sia ora } b_n = n + \frac{1}{2}, \quad H(b_n) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow f(b_n) = b_n^2 H(b_n) = \frac{1}{2} b_n^2 = \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) = +\infty$$

Abbiamo trovato due successioni  $(a_n)_n$  e  $(b_n)_n$

con  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$  t.c.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n).$$

Il. di sostituzione  
(che vedremo)

Esercizio 2. (5 punti)

(appello 31/11/2018)

- (a) Enunciare un teorema del confronto per funzioni con limite finito. (T.2 Carabiniou)

VEDI TEORIA

- (b) Mostrare che se  $f(x)$  è una funzione tale che  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  e  $M(x)$  è la funzione mantissa, allora  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)M(x) = 0$ .

$$0 \leq M(x) < 1 \Rightarrow M(x) = |M(x)| < 1 \text{ la mantissa è limitata}$$

$$0 \leq |f(x)M(x)| < |f(x)|$$

$\swarrow_{x \rightarrow +\infty} \quad \downarrow_{\text{red}} \quad \swarrow_{x \rightarrow +\infty}$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)M(x)| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)M(x) = 0$$

- (c) Calcolare, se esistono, i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4^{-x} + 1}{M(4^{-x}) + 1}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4^{-x} + 1}{M(4^{-x}) + 1}$$

dove  $M(x)$  è la funzione mantissa.

$$0 \leq M(x) < 1 \Rightarrow M(4^{-x}) + 1 < 1 + 1 = 2 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{M(4^{-x}) + 1} > \frac{1}{2} \Rightarrow$$

us. teor. confronto, con infinito

$$\frac{4^{-x} + 1}{M(4^{-x}) + 1} \geq \frac{4^{-x} + 1}{2} \rightarrow +\infty$$

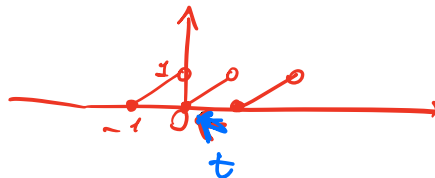
$\downarrow_{\text{red}} \quad \swarrow_{x \rightarrow -\infty}$

$$+\infty$$

perciò  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4^{-x}+1}{1(4^{-x})+1} = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4^{-x}+1}{1(4^{-x})+1} = \frac{0+1}{0+1} = 1$$

$t = 4^{-x} \rightarrow 0, t \rightarrow +\infty$   
 $\lim_{t \rightarrow 0^+} M(t) = 0$

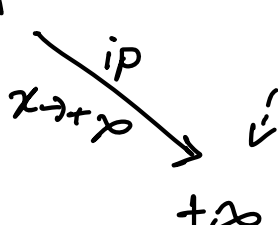


**Esercizio 2.** (5 punti)

- (a) Enunciare un teorema del confronto per funzioni con limite  $+\infty$ .

VEDI TEORIA

- (b) Mostrare che se  $f(x)$  è una funzione tale che  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  e  $M(x)$  è la funzione mantissa, allora  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + M(x)) = +\infty$ .

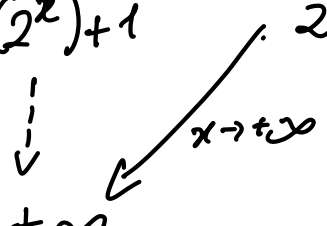
$$M(x) > 0 \Rightarrow f(x) < M(x) + f(x)$$


- (c) Calcolare, se esistono, i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 1}{M(2^x) + 1}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 1}{M(2^x) + 1}$$

dove  $M(x)$  è la funzione mantissa.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 1}{M(2^x) + 1} = \frac{0 + 1}{0 + 1} = 1$$

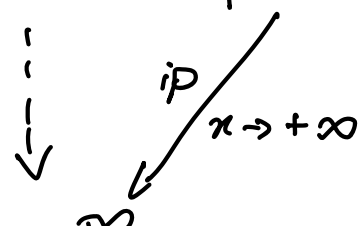
$$\frac{1}{M(2^x) + 1} > \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2^x + 1}{M(2^x) + 1} > \frac{2^x + 1}{2}$$


**Esercizio 2.** (5 punti)

- (a) Enunciare un teorema del confronto per funzioni con limite  $-\infty$ .

VEDI TEORIA

- (b) Mostrare che se  $f(x)$  è una funzione tale che  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$  e  $M(x)$  è la funzione mantissa, allora  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + M(x)) = -\infty$ .

$$M(x) < 1 \quad \Rightarrow \quad f(x) + M(x) < f(x) + 1$$


- (c) Calcolare, se esistono, i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5^x + 1}{M(5^x) + 1}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x + 1}{M(5^x) + 1}$$

dove  $M(x)$  è la funzione mantissa.

Similmente a sopra  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5^x + 1}{M(5^x) + 1} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x + 1}{M(5^x) + 1} = +\infty$$